Roteiro de Oficina:

Carrinho Robotizado de Tampinhas

Tema: Robótica Educativa, Reciclagem e Mecânica Básica
Duração estimada: 45 min a 1 hora
Público-alvo: Crianças do projeto social
Objetivos: Introduzir conceitos fundamentais de robótica (eixos, chassi, sensores), desenvolver a coordenação motora e promover a sustentabilidade através da reutilização de materiais.

1. Materiais Necessários (Por Criança / Dupla)

- 1 pedaço retangular de papelão (Chassi do robô)
- 2 palitos de madeira ou churrasco (Eixos de rotação)
- 5 a 6 tampinhas plásticas (Rodas e sensores)
- 1 tesoura sem ponta ou furador (manuseado com apoio de monitores)
- Cola quente ou cola de artesanato
- Canetinhas e materiais para personalização do robô

2. Tabela de Conceitos de Robótica

Elemento do Carrinho	Conceito em Robótica	Função Prática
Base de papelão	Chassi / Estrutura	Sustentar todos os componentes e distribuir o peso.
Palitos e tampinhas das rodas	Eixo e Atuadores Mecânicos	Transmitir o movimento e permitir a rotação/deslocamento.
Tampinha frontal	Módulo de Sensores	Simular a unidade onde ficam os sensores (ex.: ultrassónicos).
Tampinha superior	Módulo Central / Condutor	Representar a unidade central de processamento ou cockpit.

3. Passo a Passo da Atividade

Fase 1: Introdução à Robótica e Sustentabilidade (10 min)

- **Abertura:** Mostrar o protótipo montado e fazer a ponte com a robótica: *"Sabiam que todo o robô ou carro autónomo precisa de uma estrutura flexível e eixos para se mover?"*
- **Conceitos Apresentados:** Apresentar o conceito de Chassi, Eixo/Tração e Sensores.

Fase 2: Construção do Protótipo / Mão na Massa (25 min)

1. **Montagem do Chassi e Eixos:** Atravessar os palitos de lado a lado na base de papelão. (*Ajustar o alinhamento para reduzir o atrito e garantir que o eixo gire livremente*).
2. **Instalação das Rodas:** Encaixar as 4 tampinhas nas extremidades dos palitos para formar o sistema de rodagem.
3. **Adição dos Módulos:** Colar 1 tampinha no topo para simular o módulo central e 1 tampinha na frente para representar a unidade de sensores do robô.
4. **Humanização e Personalização:** Desenhar os elementos do "sensor" (olhos) e decorar a carcaça do robô com cores e símbolos.

Fase 3: Teste de Pista e Encerramento (15 min)

- **Teste de Engenharia:** Colocar os carrinhos numa rampa ou superfície plana para testar se as rodas giram sem prender.
- **Desafio Prático:** Analisar o que pode ser ajustado caso o carrinho não ande a direito (alinhamento dos eixos).
- **Conclusão:** Conversa rápida sobre como robôs reais podem ser construídos a partir de ideias simples e materiais recicláveis.